

สถาปัตยกรรม OneManOS SetBox (นำเสนอเป็นแผนภาพ)

รหัสเอกสาร: SPD-ARC-001 · **สถานะ:** ร่างเพื่อทบทวน v0.1 (รวบรวมจากเอกสารใน repo ไม่ได้อ่านซอร์สโค้ดของ SetBox ไม่ได้รันระบบ) · **วันที่:** 2026-10-03 **อ้างอิง:** SPD-CUR-001 (สถานะปัจจุบัน §4-§6, §9, §12), ADR 0014, 0015, 0016, 0017, 0020, 0021, 0022, 0023, **0026 (Proposed)**, SPD-PRC-001 (มาตรฐานจัดซื้อ), SPD-MED-008 (App Catalog/CIDER), doc 340-347 ตามที่ SPD-CUR-001 สรุป **แผนภาพ:** เขียนด้วย Mermaid (ดูตัวอย่างบน GitHub ได้ทันที) และมีภาพ PNG/PDF ประกอบใน `docs/diagrams/setbox/`

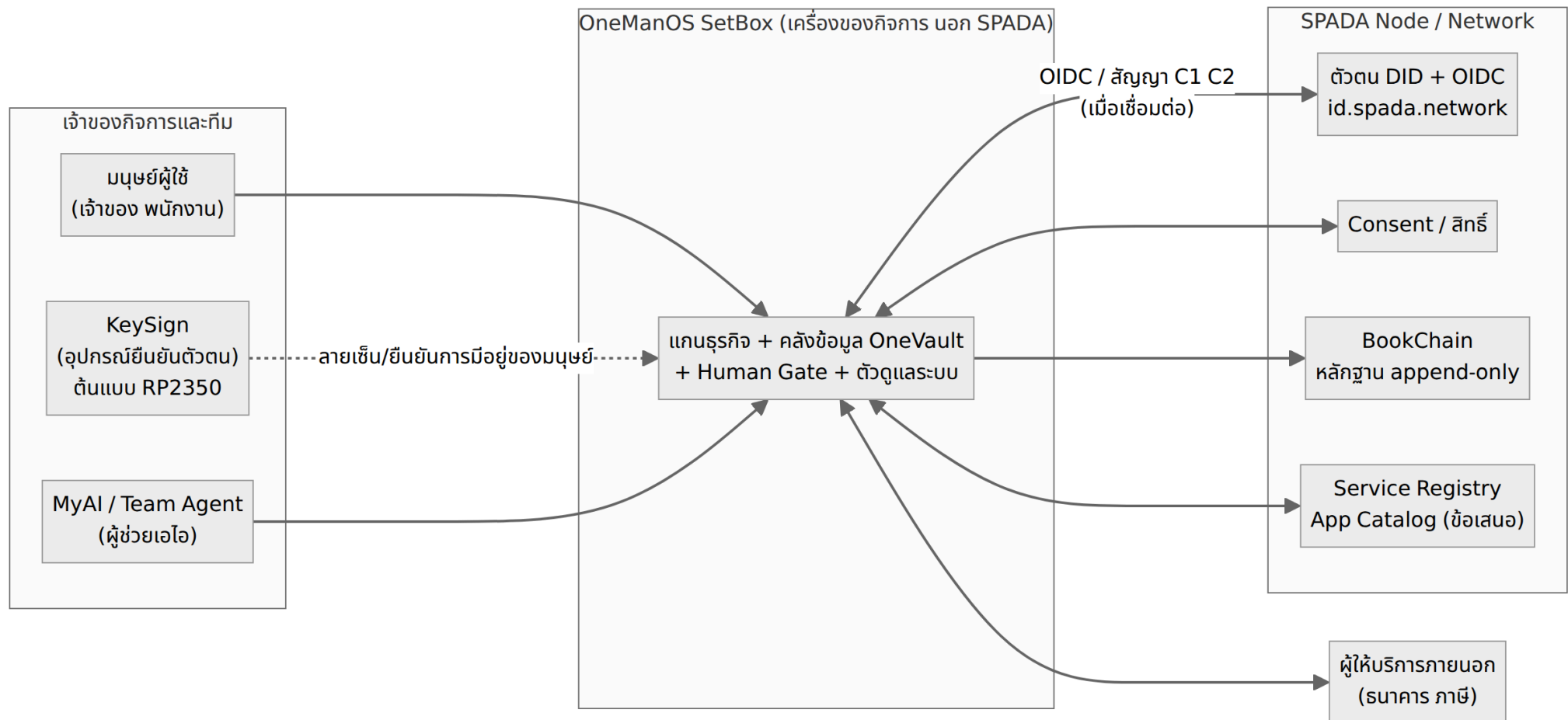
ข้อควรรู้ก่อนอ่าน: เอกสารนี้ "วาดภาพจากเอกสาร" ไม่ใช่ "วาดจากโค้ด" SPD-CUR-001 ระบุว่าไม่ได้อ่านโค้ดใน `services/`, `packages/`, `modules/` และซอร์สเครื่องมือเตรียมเครื่อง C# ของ SetBox และไม่ได้รันเทสต์ใดเลย ชื่อไฟล์หรือโมดูลที่ปรากฏ (เช่น `business-api.js`, `human-gate.js`) มาจากคำอธิบายในเอกสารเหล่านั้น ผลตรวจความพร้อมของ SetBox เมื่อ 2026-09-06 คือ **CONDITIONAL** (ใช้ข้อมูลด้วยข้อมูลสังเคราะห์เท่านั้น ยังไม่รับรองสำหรับลูกค้าจริง) ภาพที่แสดงจึงเป็น "สถาปัตยกรรมเป้าหมายตามมาตรฐานที่บันทึกไว้" และไม่ได้ยืนยันว่าทุกส่วนทำงานแล้ว

สัญลักษณ์สถานะ (ใช้ในทุกภาพ):

- **[ม]** เอกสารบันทึกว่ามีโค้ดหรือเครื่องมือจริง (ยังไม่ได้ตรวจในรอบนี้)
- **[ก]** กำหนดเป็นมาตรฐาน/ADR ที่ Accepted แล้ว ยังต้องตรวจสอบว่าสร้างตามนั้นหรือยัง
- **[ข]** ข้อเสนอ/Proposed (ADR 0024, 0025, 0026 so Lead)
- **[?]** ยังไม่ทราบหรือยังค้างตัดสินใจ

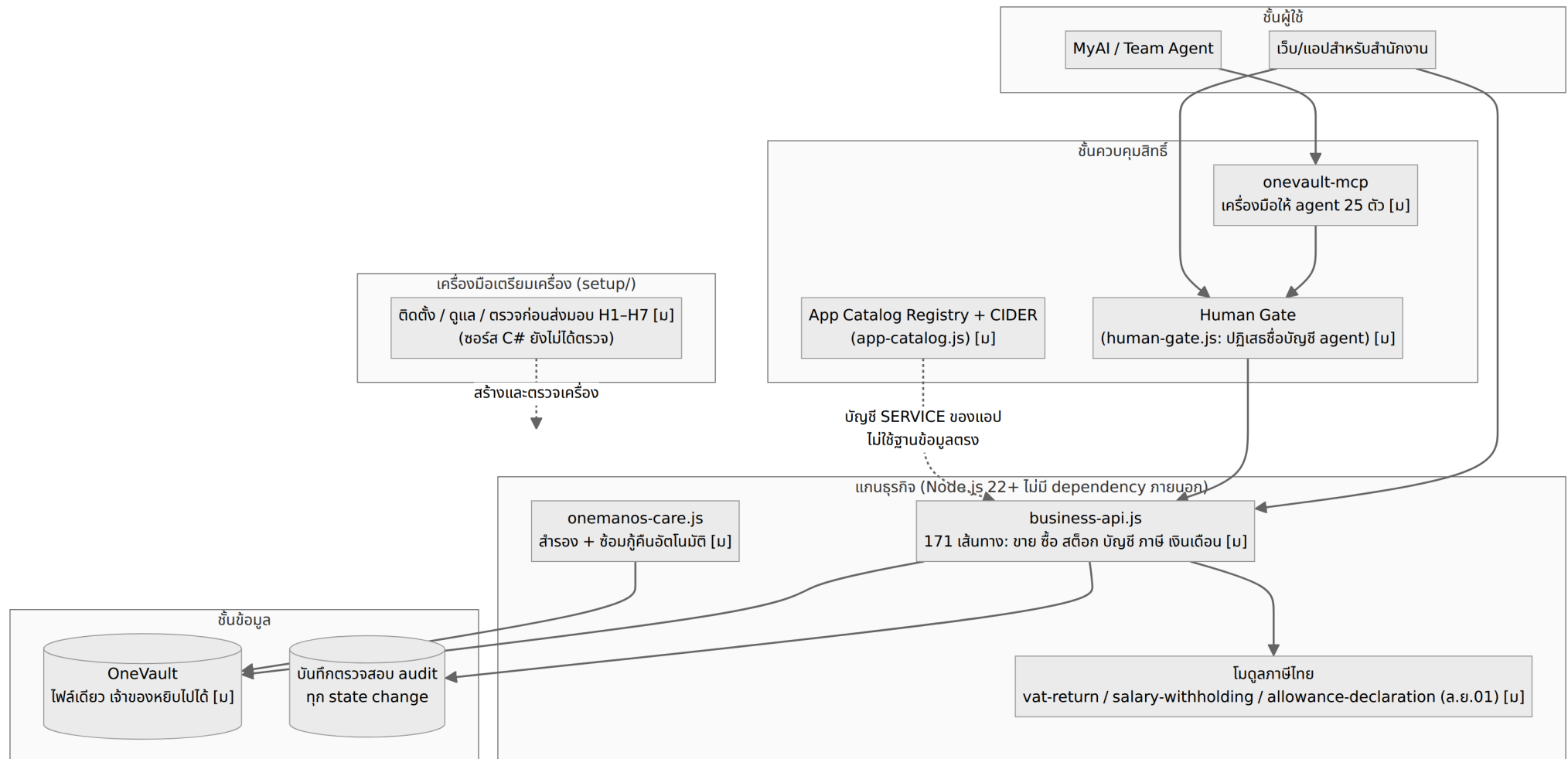
ภาพที่ 1 บริระบบ: SetBox อยู่ตรงไหน

SetBox คือคลังเอกสารและเครื่องยนตรกิจของกิจการเดียว ทำงานบนเครื่องเดียว ไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ต ข้อมูลอยู่ในไฟล์เดียวที่เจ้าของหยิบไปได้ (SPD-CUR-001 §9) และอยู่ **นอก** SPADA Node/Network ตาม ADR 0014 SPADA ให้บริการตัวตน สิทธิ์ และหลักฐานผ่าน OIDC และ client access surface



ข้อสังเกต: ระบบต้องทำงานพื้นฐานได้แม้ SPADA Bridge ปิด (doc 340 ตามที่ SPD-CUR-001 §12 สรุป) การเชื่อมต่อ SPADA เป็นความสามารถเสริม ไม่ใช่เงื่อนไขการทำงานของ SetBox

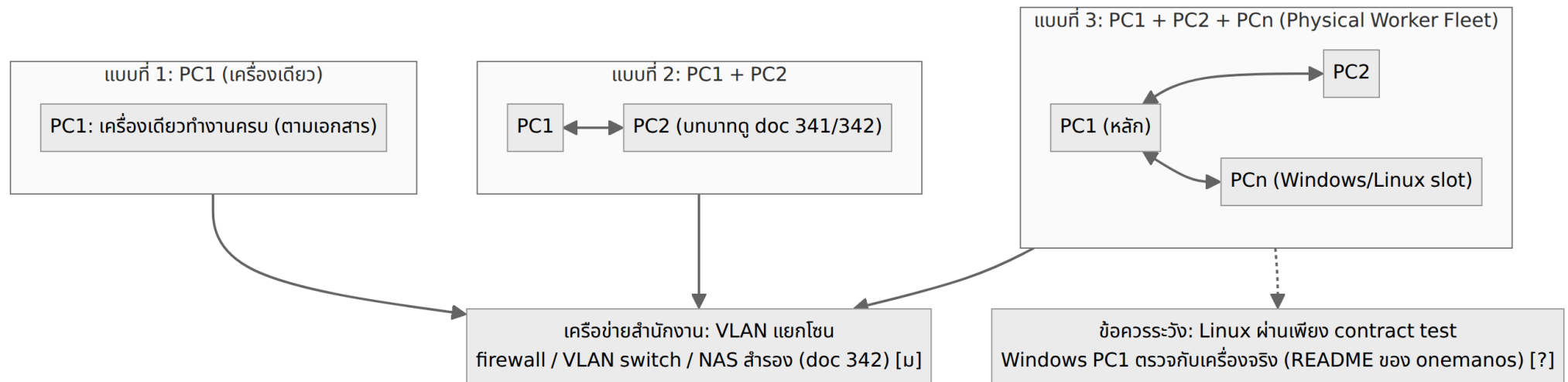
ภาพที่ 2 โครงสร้างภายใน SetBox (ชั้นและโมดูล)



หลักที่บังคับ (ตามเอกสาร SPD-CUR-001 §9): Human Gate ปฏิเสธชื่อบัญชี agent · การสำรองต้องซ่อมกู้คืนอัตโนมัติ · ค่าเดือนไม่มีปุ่มปิด · ตรวจสอบก่อนส่งมอบ H1-H7 ("เครื่องนี้เป็นของเขาแล้วจริงหรือยัง")

ภาพที่ 3 ผังติดตั้งทางกายภาพ (PC1 / PC1+PC2 / PC1+PC2+PCn)

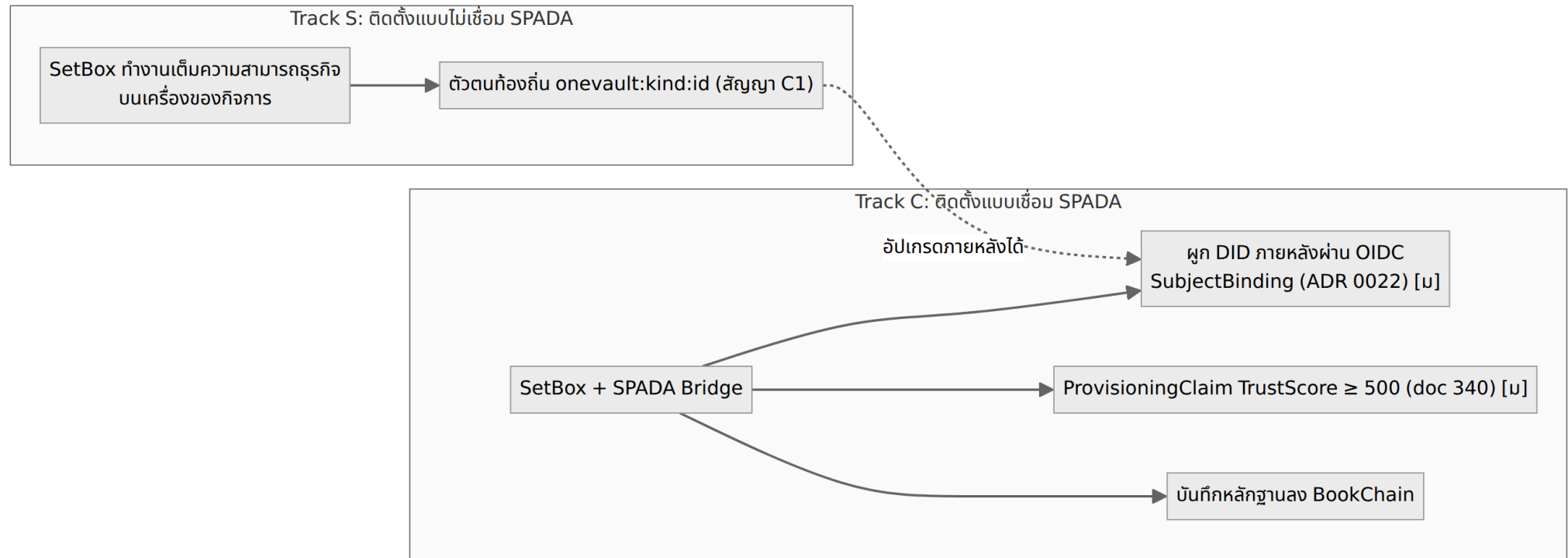
ตาม doc 341/342 ที่ SPD-CUR-001 สรุป: topology มี 3 แบบ เครื่องข่ายแบ่ง VLAN สเปกเครื่อง SB-S1 / SB-D2 และพอร์ต 4105/4106/4107 (ความหมายของแต่ละพอร์ตดู doc 342 ผู้ร่างไม่ได้ตรวจ)



สถานะที่ต้องยืนยัน: dTPM หรือ fTPM ค้างตัดสินใจ 10-11 รอบ (D11) ต้องถามผู้ขายเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนรับใบเสนอราคา · เกณฑ์ผ่านคือ EK certificate ไม่ใช่ชนิด TPM และห้าม vTPM (ADR 0020)

ภาพที่ 4 โหมดการเชื่อมต่อ: Track S (ไม่เชื่อม SPADA) กับ Track C (เชื่อม SPADA)

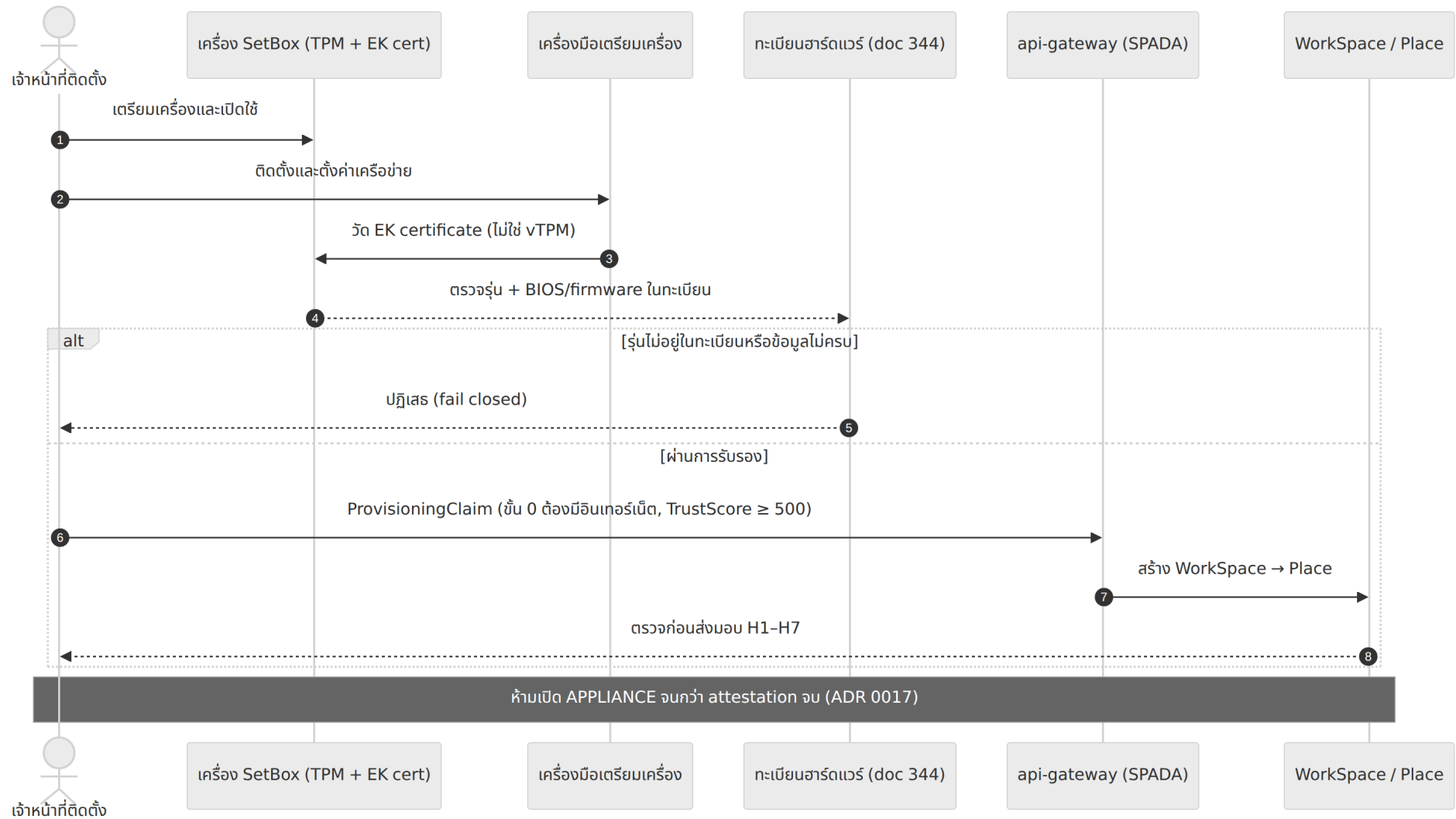
SPD-PRC-001 §2 ระบุว่า การติดตั้งมีสองเส้นทางที่เป็นไปได้ทั้งคู่



หลัก: ระบบนอก SPADA ห้ามสร้าง `did:spada:*` เอง ใช้ `onevault:<kind>:<id>` แล้วผูกด้วย `SubjectBinding` จาก OIDC (สัญญา C1, ADR 0022) · แชนข้อเท็จจริงใช้ `sha256:` ของ JSON ตาม RFC 8785 (สัญญา C2, ADR 0021)

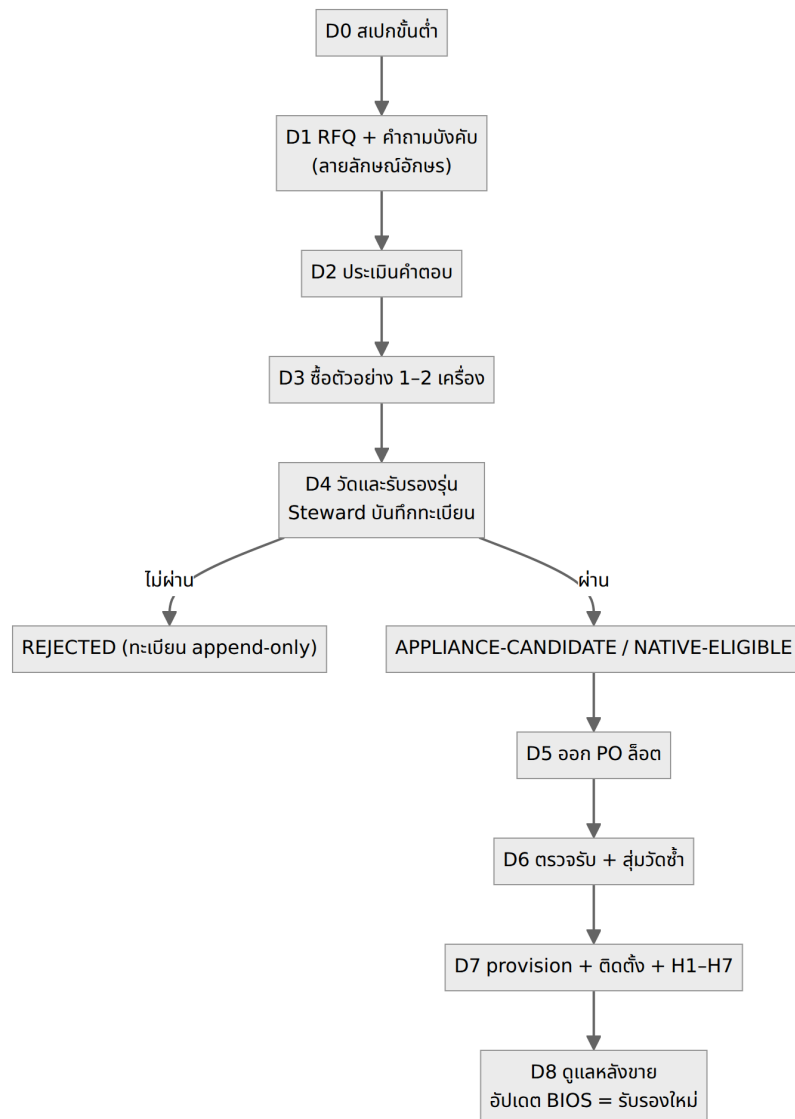
ภาพที่ 5 ลำดับการติดตั้งและเปิดใช้เครื่อง (Provisioning)

อิงขั้น 0-7 ในคู่มือสมาชิก doc 341 และเส้นทาง `ProvisioningClaim` → `api-gateway` → `WorkSpace` → `Place` ของ doc 340 (ตามที่ SPD-CUR-001 §12 สรุป) ADR 0017 ห้ามเปิดค่า `APPLIANCE` จนกว่า device attestation จะเสร็จ



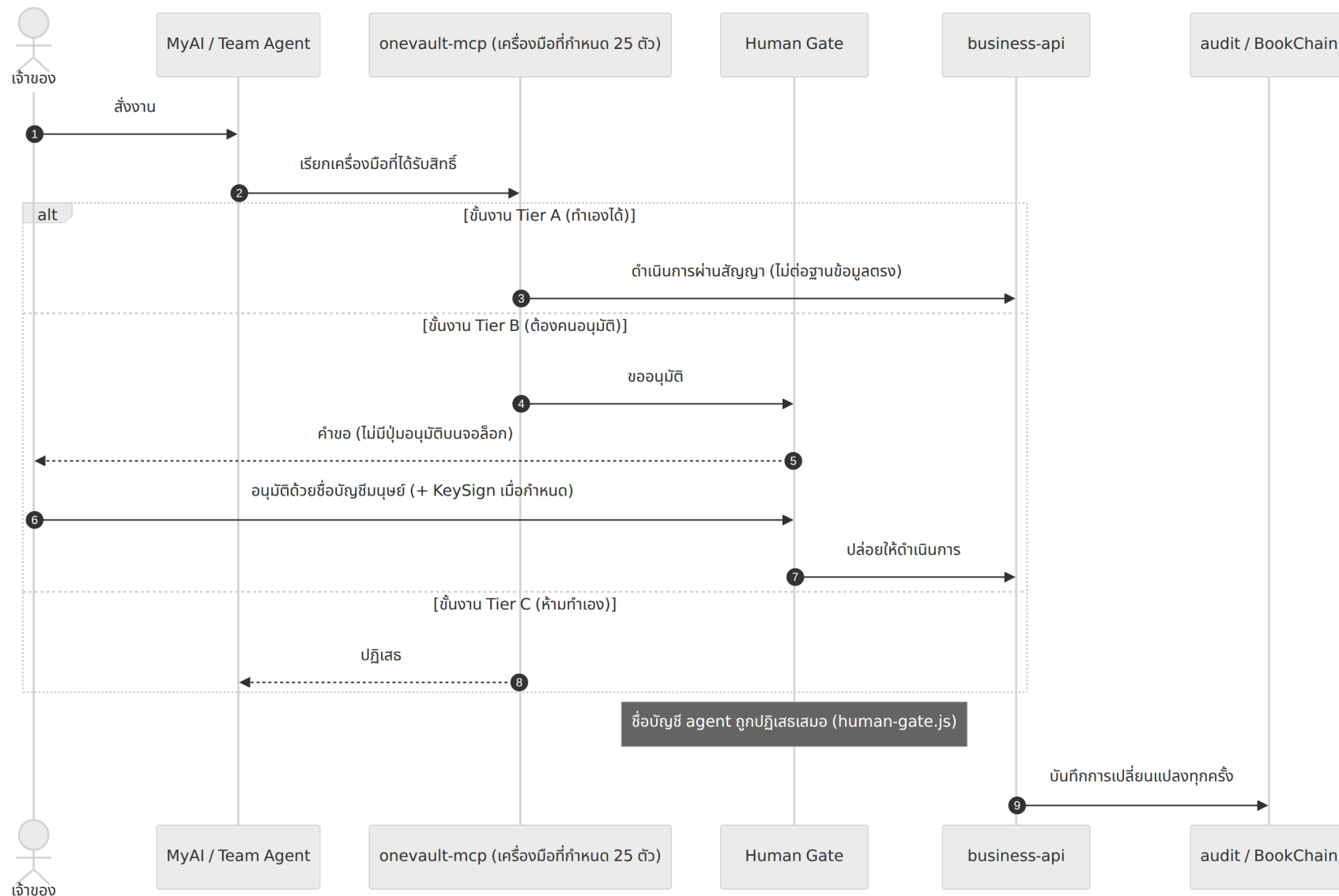
ภาพที่ 6 ขั้นตอนจัดซื้อและรับรองรุ่นฮาร์ดแวร์ (D0-D8)

ตาม SPD-PRC-001 (Lead อนุมัติเป็นมาตรฐาน 2026-09-29 มีผลกับการซื้อหลังได้รับเงินระดมทุน)



หลัก: ไม่ผ่านการรับรอง ไม่ออก PO ลีอต · วัตถุจากเครื่องจริง ไม่เชื่อเอกสารผู้ขายอย่างเดียว · หนึ่งรุ่น + หนึ่งเวอร์ชัน BIOS/firmware = หนึ่งรายการในทะเบียน · แยกหน้าที่ผู้ขอซื้อ ผู้รับรอง ผู้อนุมัติจ่าย

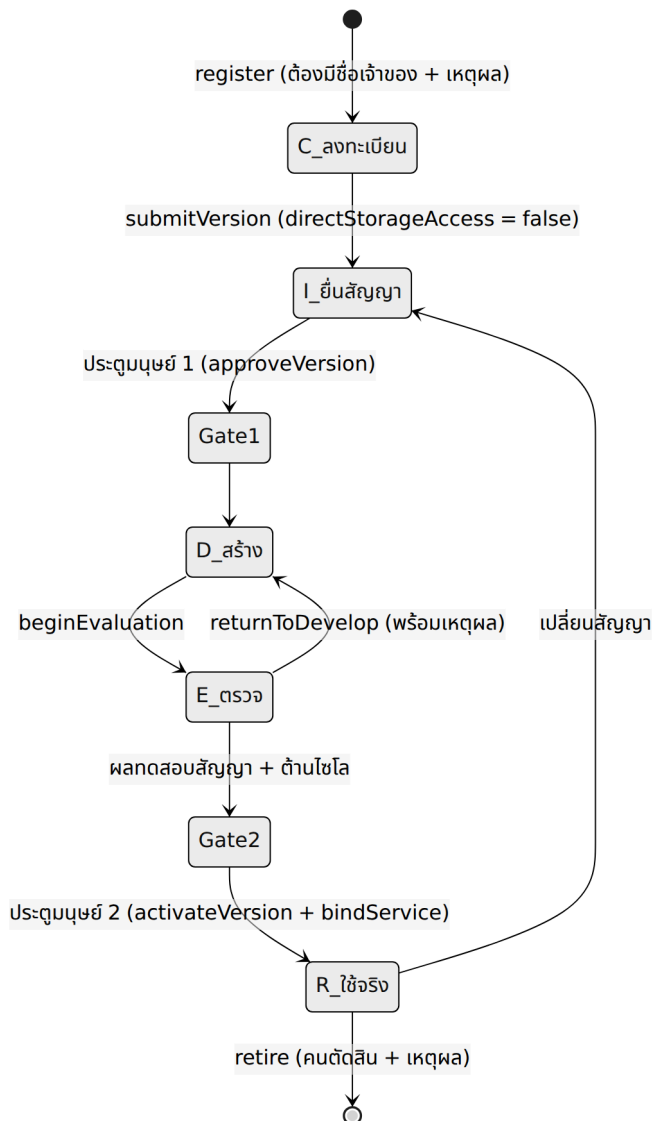
ภาพที่ 7 เส้นทางของ MyAI/Agent และ Human Gate (ภาพแนวคิด ไม่ใช่ลำดับเรียกฟังก์ชันจริง)



หมายเหตุ: Tier A/B/C ตาม doc 263 (SPD-MED-008) · D2.1 Accepted: L5 อิสระเฉพาะ operation ที่ย้อนกลับได้ · กฎเหล็กข้อ 8–9 ของ doc 335 (Entropy Integrity, แยก instruction/data ของ MyAI) **Proposed** ยังไม่บังคับใช้ [ข]

ภาพที่ 8 วงจรชีวิตแอป (CIDER) และประตุนุษย์ 2 บาน

ตาม SPD-MED-008 §3.2 ที่บันทึกว่าบังคับในโค้ด `app-catalog.js` ห้ามขึ้นไม่ได้



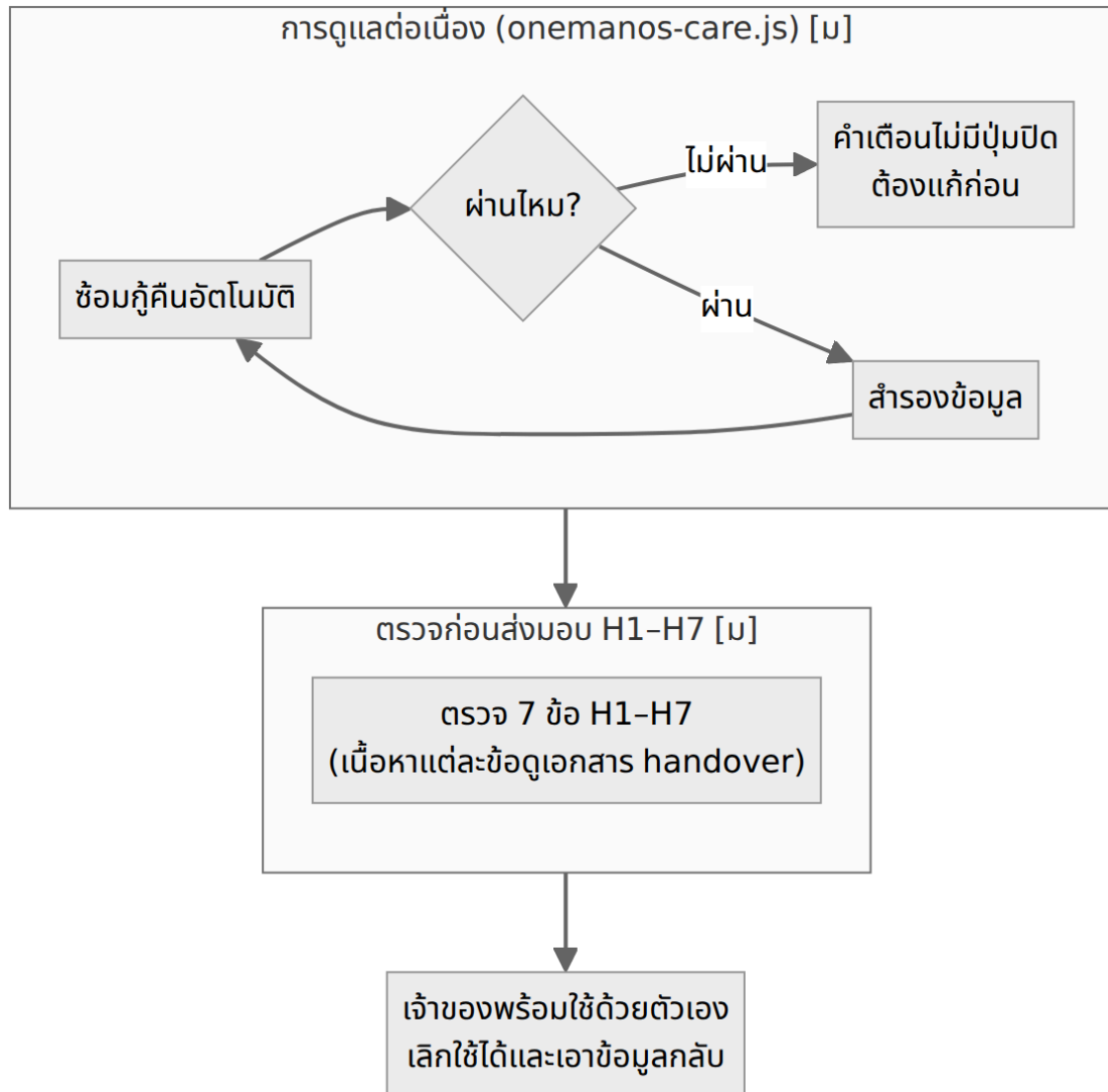
ด้านเรียกคลัง: บัญชี SERVICE ของแอปที่ไม่อยู่ในทะเบียนหรือยังไม่ live ถูกปฏิเสธ (APP_NOT_REGISTERED , APP_NOT_LIVE) ข้อจำกัด: กัน "แอป" ไม่กัน "คนที่เอาบัญชีตัวเองให้แอปใช้"

ภาพที่ 9 ชนิดแอปและเส้นทางขึ้นสโตร์ [ข: ADR 0026 Proposed]



ดูเส้นทางของสมาชิกสร้างแอปเอง และเกณฑ์ผ่านแต่ละขั้น ที่ SPD-PLN-004

ภาพที่ 10 การสำรอง การกู้คืน และการส่งมอบ ("เครื่องนี้เป็นของเขาแล้วจริงหรือยัง")



รายละเอียดของข้อ H1-H7 ดูเอกสารส่งมอบ (handover) ของ `onemanos-setbox` ผู้ร่างอ่านเพียงหัวไฟล์ จึงไม่ระบุเนื้อหาแต่ละข้อ

ภาพที่ 11 สถานะความพร้อมของแต่ละส่วน (ตามเอกสาร ณ 2026-10-03)

ข้อเสนอ Lead [ข]

ADR 0026 App Manifest + แบ่งรายได้

ADR 0024 TrustScore genesis

ADR 0025 Home Node (>100 ล้านสมาชิก)

เงื่อนไขก่อนใช้กับลูกค้าจริง [?]

ผลตรวจ 2026-09-06 = CONDITIONAL
P1 สี่ข้อในเครื่องมือเตรียมเครื่อง C#

ยังไม่เคยส่งมอบลูกค้าออกกิจการผู้พัฒนา

ฮาร์ดแวร์: dTPM/fTPM ค้าง · ทะเบียนฮาร์ดแวร์ว่าง

มีโค้ดตามเอกสาร [ม] (ยังไม่ตรวจในรอบนี้)

business-api 171 เส้นทาง

โมดูลภาษาไทย

Human Gate / CIDER Registry

onevault-mcp 25 เครื่องมือ

สำรอง + ซ้อมกู้คืน

P1 สี่ข้อของผลตรวจ 2026-09-06 (ตามที่ SPD-CUR-001 §9 บันทึก): (1) signature/manifest ไม่ fail-closed (2) export ไม่บังคับ preflight (3) พล encryption/release แสดง PASS เกินหลักฐาน (4) network policy ปฏิเสธแล้วยังเชื่อมต่อ · ไม่ทราบสถานะการแก้ไข ต้องยืนยันก่อนส่งมอบลูกค้าจริง

ตารางสรุปองค์ประกอบ

องค์ประกอบ	บทบาท	อยู่ในภาพ	สถานะ
OneVault	คลังข้อมูลฝั่งกล่อง ไฟล์เดียว เจ้าของหยิบไปได้	2, 10	[ม]
business-api	ขาย ชื่อ สติ๊ก บัญชี ภาษี เงินเดือน (171 เส้นทาง)	2	[ม]
ใบดูภาษีไทย	vat-return, salary-withholding, a.ย.01	2	[ม]
Human Gate	ประตูปัญมัย ปฏิเสธชื่อบัญชี agent	2, 7, 8	[ม]
onevault-mcp	เครื่องมือ 25 ตัวให้ agent ใช้	2, 7	[ม]
App Catalog Registry + CIDER	วงจรชีวิตแอป ประตูปัญมัย 2 บาน	2, 8	[ม]
onemanos-care	สำรองและซ่อมกุ๊คีน	2, 10	[ม]
เครื่องมือเตรียมเครื่อง (setup/)	ติดตั้ง ดูแล ตรวจสอบ H1-H7	2, 5, 10	[ม] แต่ P1 สี่ข้อ
ทะเบียนฮาร์ดแวร์ (doc 344)	รับรองรุ่นด้วย EK cert append-only	5, 6	[ก] แต่ทะเบียนว่าง
KeySign	ยืนยันการมีอยู่ของมัญมัย ลายเซ็น	1, 7	ต้นแบบ RP2350 · ซบยังไม่ตัดสิน
App Manifest / สโตร์	Node App / Setbox App / Hybrid	9	[ข]
SPADA Bridge / OIDC	ตัวตน DID, consent, BookChain	1, 4, 5	OIDC ตัดสินแล้ว (ADR 0023) แต่ผู้ร่างพบว่ายังไม่มี provider ในโค้ด ณ 2026-09-22

คำถามที่ต้องตรวจสอบก่อนนำไปเสนอภายนอก

1. ชื่อไฟล์ จำนวนเส้นทาง (171) และจำนวนเครื่องมือ (25) ยังตรงกับโค้ดล่าสุดหรือไม่ (ตัวเลขมาจากสแนปช็อตเดือนกันยายน)
2. พอร์ต 4105/4106/4107 แต่ละตัวทำอะไร (ผู้ร่างไม่ได้เปิด doc 342)
3. สถานะการแก้ P1 สีข้อ และผลตรวจซ้ำ
4. ความหมายของ H1-H7 แต่ละข้อ เพื่อใส่ในภาพที่ 10
5. SetBox รุ่นที่ขายหรือส่งมอบเป็นแบบ Track S หรือ Track C ก่อน
6. เนื้อหาที่ห้ามเผยแพร่ภายนอก: อย่าส่งเอกสารกลุ่ม business-strategy/patents/founder-profile (ตามข้อกำหนดของ spada-specs) ก่อน Lead อนุมัติ

ฉบับร่าง v0.1 เขียนโดย Claude เพื่อให้ Lead ตรวจ ยังไม่ผ่านการลงนามหรือรับรอง